

Цель работы - изучение и экспериментальное исследование методов выделения контуров на изображениях с помощью линейной обработки “окном”; получение навыков работы с автоматизированной системой обработки изображений.

1. Теоретические основы лабораторной работы

1.1 Линейная локальная обработка изображений

Введенные в ЭВМ изображения часто имеют низкое качество, что затрудняет визуальный анализ и определение параметров изображенных объектов. Ухудшение качества изображений связано со многими причинами: малым динамическим диапазоном видеодатчика, несовершенством оптической части системы регистрации, плохим освещением объекта и др. Визуально такие искажения воспринимаются как дефокусировка, “размытость”, ухудшение резкости, снижение контрастности, появление мелкоструктурных помех (шумов).

Простейший метод повышения качества изображений заключается в пространственно-инвариантном поэлементном преобразовании изображений (см. лабораторную работу №1). При поэлементном преобразовании каждый элемент изображения обрабатывается независимо от других (соседних) элементов. Однако поэлементная обработка не позволяет определять на изображении **контуры** (границы объектов), которые играют первостепенную роль в восприятии изображенных объектов и, в конечном счете, позволяют классифицировать эти объекты.

В настоящей лабораторной работе рассматривается метод локальной обработки изображений. Локальную обработку проще всего представить себе, рассмотрев перемещающееся по полю изображения “окно” (маску) небольшого размера (его варианты представлены на рис. 1), которое занимает все возможные положения.

При каждом положении “окна” формируется один отсчет (элемент яркости) выходного изображения (обычно соответствующий центру “окна”), который является функцией отсчетов исходного изображения, попавших в “окно”.

Пусть элементы яркости исходного изображения - $f(m,n)$, $0 \leq m \leq M-1$, $0 \leq n \leq N-1$. Тогда отсчеты получаемого изображения

$$e(m,n) = E[f(m+k, n+l) : (k,l) \in W], \quad (1)$$

где E - функция преобразования,

а W - область "окна" (точка $(k,l)=(0,0)$ соответствует его центру).

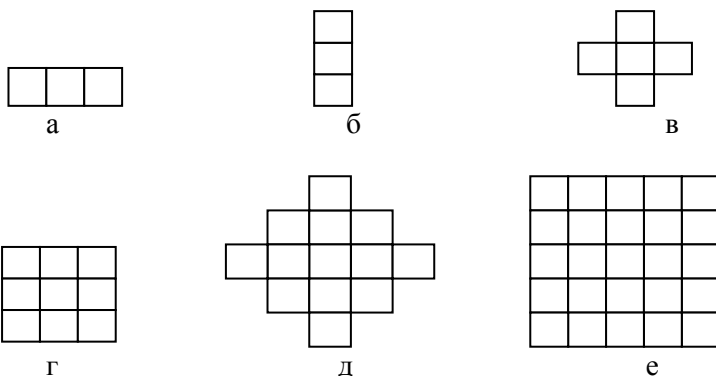


Рис. 1

Например, для окна, показанного на рис. 1г, имеем: $k=-1,0,1$ и $l=-1,0,1$, т.е.

$$e(m,n) = E[f(m-1, n-1), f(m-1, n), f(m-1, n+1), \\ f(m, n-1), f(m, n), f(m, n+1), \\ f(m+1, n-1), f(m+1, n), f(m+1, n+1)].$$

Из (1) следует, что поэлементное преобразование является частным случаем локальной обработки изображений, соответствующей размерам "окна" 1×1 . В общем случае функция E в (1) является нелинейной и может иметь весьма сложный вид. Ясно, что для ее реализации нельзя использовать табличный метод (как при поэлементной обработке),

поскольку это потребовало бы неприемлемо больших затрат памяти. Однако для большого числа практических задач локальную обработку можно представить в виде суперпозиции одной или нескольких операций линейной обработки “окном” и поэлементного преобразования. Указанная процедура имеет вид:

$$s_i(m,n) = \sum_{(k,l) \in W} a_i(k,l) f(m-k, n-l) + C_i; i=1,..I, \quad (2)$$

$$e(m,n) = H[s_1(m,n), s_2(m,n), \dots, s_I(m,n)], \quad (3)$$

где $s_i(m,n)$ - промежуточные изображения;

$a_i(k,l)$ - коэффициенты линейных масок;

C_i - коэффициенты постоянного смещения;

H - функция совместного поэлементного преобразования изображения $s_i(m,n)$;

I - число параллельных операций линейной обработки “окном”.

В частном случае может быть $I=1$. В дальнейших рассуждениях для краткости обозначений индекс i будем опускать.

Соотношение (2) описывает двумерную свертку функции яркости исходного изображения $f(m,n)$ с импульсной характеристикой $a(k,l)$ некоторой двумерной КИХ-системы. Выбирая определенным образом размеры и коэффициенты маски $a(k,l)$, можно выполнить различные операции по улучшению качества изображения: повышение резкости, сглаживание шумов, подчеркивание контуров, низкочастотную или высокочастотную фильтрацию и т.д. Из соображений простоты обычно применяют “окна” малых размеров: 3×3 или 5×5 .

Коэффициент C в (2) не имеет принципиального значения для выполняемых операций. Он необходим для “компенсации” получающихся отрицательных значений отсчетов яркости. (Вспомним, что отсчеты изображения, как правило, кодируются в памяти ЭВМ одним байтом; функция яркости принимает целочисленные значения в диапазоне от 0 до 255).

Иногда требуется, чтобы при обработке изображения линейной маской (2) не менялось среднее значение яркости изображения (его постоянная составляющая). Для выполнения этого условия нужно, чтобы

$$\sum_{(k,l) \in W} a(k,l) = 1, \quad C=0. \quad (4)$$

Если же нужно, чтобы среднее значение яркости после обработки произвольного изображения маской всегда было равно E , следует выбрать

$$\sum_{(k,l) \in W} a(k,l) = 0, \quad C = E. \quad (5)$$

При обработке изображения с использованием линейной маски следует учитывать возникающие “краевые эффекты”. Действительно, с практической точки зрения исходное и обработанное изображение удобно считать имеющими одинаковые размеры $M \times N$. Однако из (2) следует, что в этом случае получающееся изображение не определено вблизи краев, так как “окно” выходит за границу изображения при некоторых значениях индексов m и n . В этом случае обычно считают, что неопределенные значения элементов яркости вне поля изображения (при $m < 0$, или $n < 0$, или $m \geq M$, или $n \geq N$) равны константе (например, нулю) или значениям ближайших определенных точек.

1.2 Выделение контуров

1.2.1. Постановка задачи выделения контуров

Любое изображение в идеальном случае представляет собой набор однородных областей различной яркости (или, по меньшей мере, допускают такое представление с некоторой погрешностью). В простейшем случае бинарного (двухградационного) изображения имеем области, содержащие отсчеты двух значений яркости, которые соответствуют объектам и фону. Исследованиями психологов установлено, что с точки зрения распознавания и анализа объектов на изображении наиболее информативными являются не значения яркостей объектов, а характеристики их границ - **контуров**. Другими словами, основная

информация заключена не в яркости (или цвете) отдельных областей, а в их очертаниях. Задача выделения контуров состоит в построении изображения именно границ объектов и очертаний однородных областей.

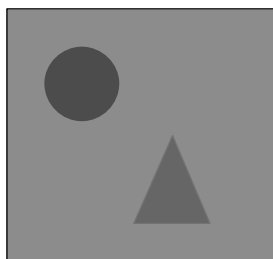
На рис. 2а,б показаны соответственно исходное изображение, состоящее из областей различной яркости, и его графический вариант, состоящий только из границ этих областей.

Будем называть контуром изображения совокупность его отсчетов, в окрестности которых наблюдается скачкообразное изменение функции яркости. Так как при цифровой обработке изображение представлено как функция целочисленных аргументов, то контуры представляются линиями шириной как минимум в один элемент. При этом может возникнуть неоднозначность в определении линии контура, как то показано на рис. 2г,д, для исходного изображения с перепадом яркости (рис. 2в).

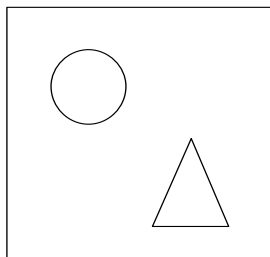
Если исходное изображение кроме областей постоянной яркости содержит участки с плавно меняющейся яркостью, то введенное определение контура остается справедливым, однако при этом не гарантируется непрерывность контурных линий: разрывы контуров будут наблюдаться в тех местах, где изменение функции яркости не является достаточно резким (этот эффект иллюстрируется на рис. 3).

С другой стороны, если на “кусочно-постоянном” изображении присутствует шум, то, возможно, будут обнаружены “лишние” контуры в точках, которые не являются границами областей.

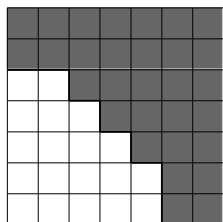
При разработке алгоритмов выделения контуров нужно учитывать указанные особенности поведения контурных линий. Специальная дополнительная обработка выделенных контуров позволяет устранять разрывы и подавлять ложные контурные линии.



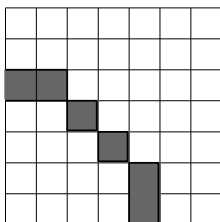
а



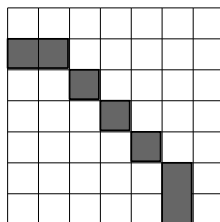
б



в



г



д

Рис.2

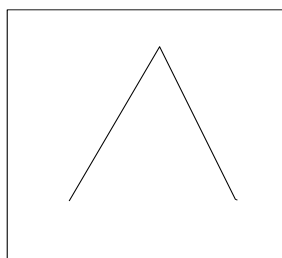
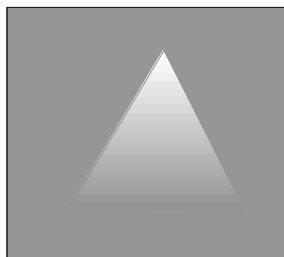


Рис.3

Общую процедуру построения бинарного изображения границ объектов иллюстрирует блок-схема, представленная на рис. 4.

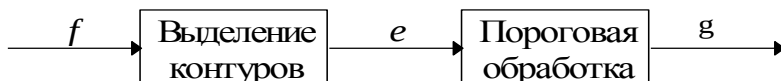


Рис. 4

Исходное изображение f подвергается линейной или нелинейной обработке, с тем чтобы выделить перепады яркости. В результате этой операции формируется изображение e , функция яркости которого существенно отличается от нуля только в областях резких изменений изображения f . Затем в результате пороговой обработки из изображения e формируется графический (контурный) препарат g . Правильный выбор порога на втором этапе должен производиться из следующих соображений:

- при слишком высоком пороге могут появиться разрывы контуров, а слабые перепады яркости не будут обнаружены;
- при слишком низком пороге из-за шумов и неоднородности областей могут появиться ложные контуры.

Других особенностей пороговая обработка не имеет. Поэтому обратим основное внимание на первую операцию - **выделение перепадов яркости (контуров)** - и рассмотрим основные методы выполнения этой операции.

1.2.2. Градиентный метод

Одним из наиболее простых способов выделения границ является пространственное дифференцирование функции яркости. Для одномерной непрерывной функции яркости $f(x)$ этот способ иллюстрирует рис. 5.

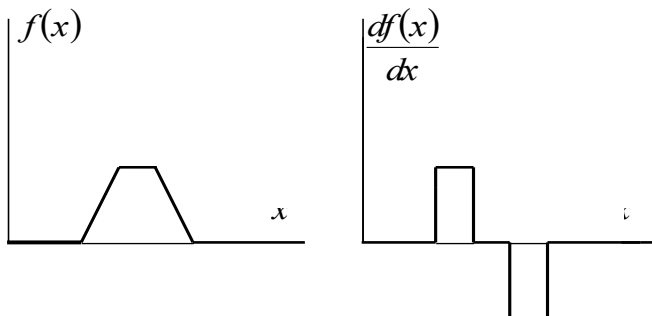


Рис. 5

Для двумерной функции яркости $f(x,y)$ (считаем пока, что координаты x, y изменяются непрерывно) перепады в направлениях x и y регистрируются частными производными $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ и $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$,

которые пропорциональны скоростям изменения яркости в соответствующих направлениях. Выделение перепадов яркости в двумерном случае иллюстрирует рис. 6 (на нем серый цвет соответствует нулевому значению функции, черный - отрицательному, а отсутствие цвета - положительному). Видим, что подчеркивание контуров,

перпендикулярных к оси x обеспечивает $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ (рис. 6,б), а

подчеркивание контуров, перпендикулярных к оси y - $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$ (рис.

6,в).

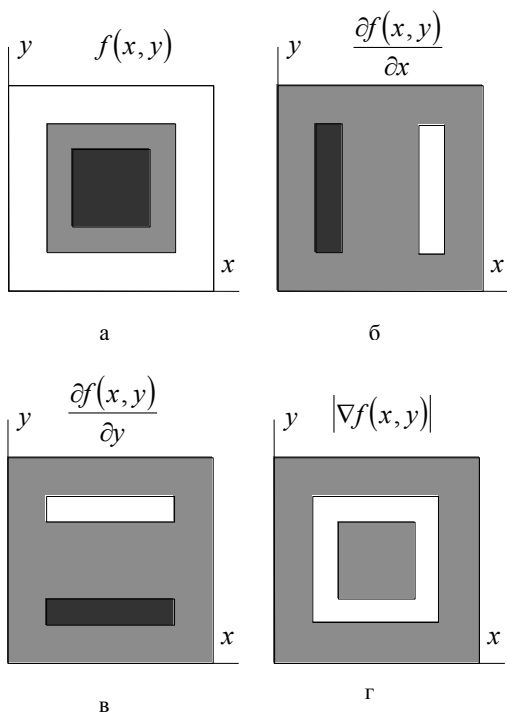


Рис.6

В практических задачах требуется выделить контуры, направление которых является произвольным. Для этих целей можно использовать **модуль градиента функции яркости**

$$|\nabla f(x, y)| = \sqrt{\left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}\right)^2}, \quad (6)$$

который пропорционален максимальной (по направлению) скорости изменения функции яркости в данной точке и не зависит от направления контура.

Модуль градиента в отличие от частных производных принимает только неотрицательные значения, поэтому на получающемся изображении (рисунок 6,г) точки, соответствующие контурам, имеют повышенный уровень яркости. Для цифровых изображений аналогами частных производных и модуля градиента являются функции, содержащие дискретные разности, например:

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \rightarrow \Delta_x f(m,n) = f(m,n) - f(m-1,n);$$

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \rightarrow \Delta_y f(m,n) = f(m,n) - f(m,n-1);$$

$$|\nabla f(x,y)| \rightarrow |\nabla f(m,n)| = \sqrt{[f(m,n) - f(m-1,n)]^2 + [f(m,n) - f(m,n-1)]^2}.$$

Таким образом, операция выделения контуров заключается в выполнении нелинейной совместной поэлементной обработке изображений s_1 и s_2 (см. формулу (3)) следующего вида:

$$e(m,n) = \sqrt{s_1^2 + s_2^2}, \quad (7)$$

каждое из которых получается в результате локальной обработки исходного изображения “окнами” 2×1 и 1×2 :

$$\begin{aligned} s_1 &= f(m,n) - f(m-1,n), \\ s_2 &= f(m,n) - f(m,n-1). \end{aligned} \quad (8)$$

Для вычисления модуля градиента вместо частных производных $\frac{\partial f}{\partial x}$ и $\frac{\partial f}{\partial y}$ можно использовать производные по любой паре перпендикулярных направлений. Если в качестве этих направлений взять

диагональные и применить соответствующие дискретные разности следующего вида:

$$\begin{aligned} s_1 &= f(m, n) - f(m-1, n-1), \\ s_2 &= f(m, n-1) - f(m-1, n). \end{aligned} \quad (9)$$

то формула (7) превратится в так называемый **оператор Робертса**, который также является приближением модуля непрерывного градиента (6).

При реализации процедуры выделения контуров стремятся избежать наиболее трудоемких операций (умножение, извлечение корня), поскольку их приходится выполнять для каждой точки изображения. Для приближенного вычисления модуля градиента часто используют упрощенные выражения, например (используя формулу (8)):

$$e(m, n) = |s_1| + |s_2|; \quad (10)$$

$$e(m, n) = \max \{ |s_1|; |s_2| \}; \quad (11)$$

Однако приближения (10)-(11) уже не являются одинаково чувствительными к границам при всех их ориентациях: (10) более чувствительно к диагонально ориентированным границам, а (11) - к вертикальным и горизонтальным.

Иногда используются некоторые другие приближения градиента, например:

$$e(m, n) = \sum_{(k, l) \in W} |f(m, n) - f(m+k, n+l)|, \quad (12)$$

$$e(m, n) = \max_{(k, l) \in W} |f(m, n) - f(m+k, n+l)|, \quad (13)$$

где W - область "окна" (целесообразно использовать "окна", показанные на рис. 1,в и 1,г).

1.2.3. Метод оператора Лапласа

В отличие от градиентного метода выделения границ, базирующегося на использовании первой производной по направлению, **метод оператора Лапласа** использует производные второго порядка. Если функция яркости $f(m,n)$ является функцией непрерывных аргументов, то **лапласиан** (оператор Лапласа) определяется следующим образом:

$$\nabla^2 f(x,y) = \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y^2}. \quad (14)$$

В отличие от градиента лапласиан является скалярной функцией. Его применение для выделения границ основано на том, что лапласиан принимает максимальное (по абсолютной величине) значение на участках “перегибов” функции яркости.

По сравнению с градиентом лапласиан обладает недостатком, заключающимся в раздваивании границы, если она не является достаточно резкой, т.е. если функция яркости содержит участки постоянного наклона. В этом случае необходимо применять специальную дополнительную обработку полученного графического препарата для устранения раздваивания линий.

В дискретном случае оператор Лапласа может быть реализован в виде процедуры локальной линейной обработки по “окну” 3×3 :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x^2} &\rightarrow f(m+1,n) - 2f(m,n) + f(m-1,n); \\ \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y^2} &\rightarrow f(m,n+1) - 2f(m,n) + f(m,n-1); \\ \nabla^2 f(x,y) &\rightarrow f(m+1,n) + f(m-1,n) + \\ &\quad + f(m,n+1) + f(m,n-1) - 4f(m,n) \end{aligned} \quad (15)$$

Так как лапласиан может принимать как положительные, так и отрицательные значения, в операторе выделения контуров следует взять его абсолютное значение:

$$e(m,n) \rightarrow \left| f(m+1,n) + f(m-1,n) + f(m,n+1) + f(m,n-1) - 4f(m,n) \right|. \quad (16)$$

Другой вариант дискретного лапласиана получается, если рассмотреть взаимно перпендикулярные диагональные направления для аппроксимации вторых производных:

$$\begin{aligned} \nabla^2 f(x,y) \rightarrow & \frac{\frac{f(m+1,n+1) - f(m,n)}{\sqrt{2}} - \frac{f(m,n) - f(m-1,n-1)}{\sqrt{2}}}{\sqrt{2}} + \\ & + \frac{\frac{f(m+1,n-1) - f(m,n)}{\sqrt{2}} - \frac{f(m,n) - f(m-1,n+1)}{\sqrt{2}}}{\sqrt{2}}. \end{aligned} \quad (17)$$

В этом случае оператор выделения контуров принимает вид:

$$e(m,n) = \frac{1}{2} \left| f(m+1,n+1) + f(m+1,n-1) + f(m-1,n+1) + f(m-1,n-1) - 4f(m,n) \right|. \quad (18)$$

Множество различных дискретных лапласианов получается суммированием аппроксимаций (15) и (17) с разными весами. Например, взяв весовые коэффициенты равными $1/3$ и $2/3$, получаем еще один вариант оператора выделения контуров:

$$\begin{aligned} e(m,n) = & \frac{1}{3} \left| f(m+1,n) + f(m-1,n) + f(m,n+1) + \right. \\ & + f(m,n-1) + f(m+1,n+1) + f(m+1,n-1) + \\ & \left. + f(m-1,n+1) + f(m-1,n-1) - 8f(m,n) \right|. \end{aligned} \quad (19)$$

Операторам (16), (18), (19) соответствуют следующие линейные маски:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} . \quad (20)$$

Заметим, что операторы Лапласа (16), (18), (19) являются практически нечувствительными к ориентации выделяемых границ, что является преимуществом по сравнению с аппроксимациями градиента (10), (11).

1.2.4. Метод согласования

Общим недостатком рассмотренных выше методов выделения границ является высокая чувствительность к шуму. Это объясняется тем, что действие дифференциальных (разностных) операторов состоит в вычислении и комбинировании разностей отсчетов в пределах “окна” малых размеров. Из теории цифровой обработки сигналов известно, что операция дифференцирования приводит к ослаблению низкочастотных составляющих пространственной функции яркости и к усилению высокочастотных составляющих. В то же время высокочастотная составляющая функции яркости в большой степени обусловлена именно действием шума. Поэтому операторы градиента и лапласиана усиливают шум, что ведет к появлению ложных контуров.

Чтобы повысить помехоустойчивость рассмотренных методов, перед выполнением операции дифференцирования производят **сглаживание** функции яркости в пределах “окна”, например, “подгоняют” или согласуют с функцией яркости выбранную поверхность первого или второго порядков. Такой подход приводит к методу согласования.

Рассмотрим принцип метода согласования на примере “окна” 3x3. По наблюдаемым значениям функции яркости в пределах этого “окна”

$$\{f(m, n), f(m, n-1), f(m-1, n), f(m-1, n-1)\}$$

построим **аппроксимирующую плоскость**

$$\bar{f}(x, y) = \alpha x + \beta y + \gamma. \quad (21)$$

Определив коэффициенты α, β, γ , можно вычислить частные производные и искомый модуль градиента:

$$\frac{\partial \bar{f}(x, y)}{\partial x} = \alpha, \quad \frac{\partial \bar{f}(x, y)}{\partial y} = \beta, \quad |\nabla \bar{f}(x, y)| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}.$$

Неизвестные коэффициенты можно определить по методу наименьших квадратов, найдя минимум функционала:

$$\bar{\varepsilon}^2 = \sum_{k=0}^1 \sum_{l=0}^1 [\bar{f}(m-k, n-l) - f(m-k, n-l)]^2 \rightarrow \min_{\alpha, \beta, \gamma}.$$

В результате этой минимизации получаем:

$$\alpha = \frac{f(m, n) + f(m, n-1)}{2} - \frac{f(m-1, n) + f(m-1, n-1)}{2}, \quad (22)$$

$$\beta = \frac{f(m, n) + f(m-1, n)}{2} - \frac{f(m, n-1) + f(m-1, n-1)}{2}. \quad (23)$$

Несложно видеть, что коэффициенты α и β формируются при линейной обработке изображения в “окне” 2x2 соответственно масками

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (24)$$

то есть могут быть интерпретированы как промежуточные изображения s_1 и s_2 в формуле (3).

Частные дискретные разности, рассчитанные по (22) и (23), являются менее чувствительными к помехам, так как эти разности считаются по усредненным (по горизонтали или вертикали) значениям двух соседних отсчетов изображения. Такое усреднение (сглаживание) перед вычислением дискретной разности приводит к уменьшению шума.

Рассмотренный метод построения аппроксимирующей плоскости допускает очевидное обобщение на “окно” произвольных размеров $K \times L$. Следует, однако, заметить, что размеры “окна” должны быть меньше размеров любой области постоянной яркости на изображении. Иначе вместе со сглаживанием шумов будут “сглаживаться” (и исчезать!) мелкие объекты на изображении.

При аппроксимации плоскостью (21) отсчетов в “окне” размером 3×3 , по аналогии с предыдущим случаем можно получить следующие маски для формирования изображений s_1 и s_2 :

$$\frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (25)$$

Вычисление модуля градиента $\sqrt{s_1^2 + s_2^2}$ с использованием масок (25) определяет так называемый **оператор Приунт**, который часто используется на практике. Здесь также можно применить описанные ранее аппроксимации модуля градиента (10) или (11).

На “окне” размером 3×3 можно построить и аппроксимирующую поверхность второго порядка:

$$\bar{f}(x, y) = \alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma xy + \delta x + \zeta y + \xi. \quad (26)$$

Тогда величина лапласиана по методу согласования будет равна

$$\nabla^2 \bar{f}(x, y) = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} = 2\alpha + 2\beta,$$

где коэффициенты α и β формируются масками:

$$\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Очевидно, дискретный лапласиан может быть вычислен при помощи единственной маски, являющейся удвоенной суммой указанных масок. Эта маска имеет вид:

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & -4 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}. \quad (27)$$

На примере лапласиана продемонстрируем, что метод согласования обеспечивает большую помехоустойчивость процедуры выделения контуров по сравнению с методами непосредственного вычисления лапласиана с использованием масок (20). В качестве критерия помехоустойчивости будем использовать коэффициент Q усиления мощности белого шума, который показывает, во сколько раз увеличивается дисперсия аддитивного белого шума при обработке изображения “окном” с линейной маской. Несложно получить, что

$$Q = \sum_{(k,l) \in W} a^2(k,l),$$

где $a(k,l)$ - коэффициенты линейной маски (2).

$$\text{Для “традиционного” лапласиана с маской } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad Q=20.$$

$$\text{Для “диагонального” лапласиана с маской } \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad Q=5.$$

$$\text{Для “комбинированного” лапласиана с маской } \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad Q=8.$$

Для “согласованного” лапласиана с маской (27) $Q=4$, то есть по сравнению с “традиционным” лапласианом, помехоустойчивость повышается в 5 раз.

1.3 Пороговая обработка.

Следующая операция после выделения контуров - **пороговая обработка**. Чтобы получить светлые линии контуров на темном фоне, нужно использовать функцию поэлементного преобразования, изображенную на рис. 7,г. Операции нахождения абсолютной величины и пороговой обработки можно объединить, если используется метод оператора Лапласа. Для этого можно воспользоваться функцией поэлементного преобразования, представленной на рис. 7,б.

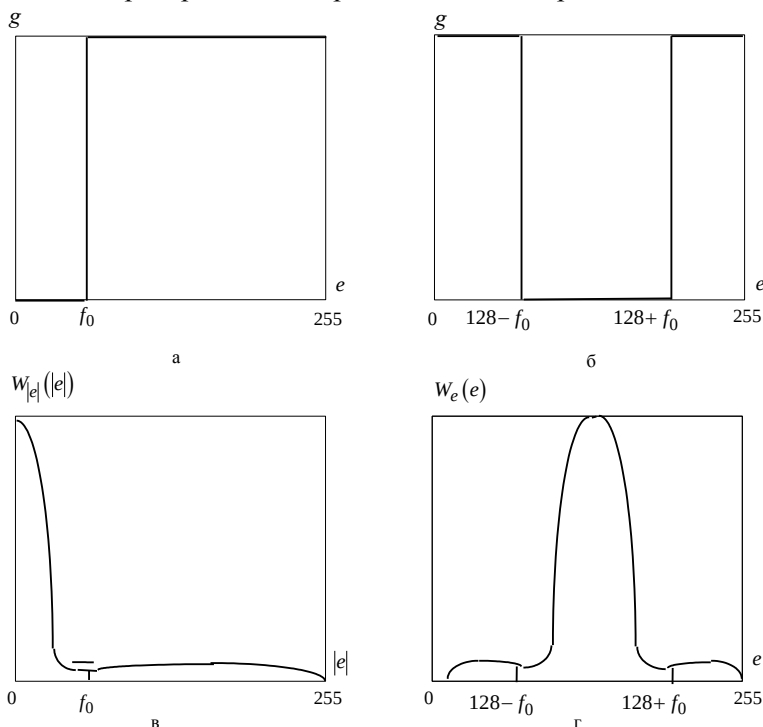


Рис. 7

Проблема заключается в выборе порога f_0 . Его можно определить, проанализировав гистограмму изображения e , полученного в результате обработки исходного изображения с помощью градиентного метода или лапласиана (рисунок 7 в,г). Если на гистограмме нет явно выраженных

максимумов, соответствующих границам и внутренним областям изображенных объектов, то необходимо выбрать порог экспериментально, визуально контролируя качество получающегося изображения. Заметим, что при использовании масок (20), (24), (25), (27) их постоянные множители можно взять единичными, так как они влияют лишь на масштаб гистограмм и, в конечном счете, только на величину порога f_0 .